電気学会論文誌 B（電力・エネルギー部門誌）
IEEJ Transactions on Power and Energy
Vol.133 No.8 pp.664–671　　DOI: 10.1541/ieejpes.133.664

論　文

誤差修正モデルを用いたJEPX前日スポット約定量の時系列分析

正　員　大藤　建太*a)　非会員　巽　　直樹**

An Error Correction Model Analysis on the Traded Volumes in JEPX Day-ahead Spot Market

Kenta Ofuji*a), Member, Naoki Tatsumi**, Non-member

（2013年1月4日受付，2013年3月13日再受付）

The traded volumes in Japan Electric Power Exchange (JEPX) are desired to increase. However, few studies have clarified what factors have contributed to impacting the traded volumes, including the time-wise changes of these contributions. In this study, the authors analyzed the traded volume using error correction models. As a result, a cointegration relationship was found where the traded volume of 1 GWh was mainly associated with the buying bids of 2.8–4.0 GWh, while such association with the selling offers was minor. In addition, the traded volume was also influenced by short-term disturbances that reverted to this cointegration equilibrium in about three weeks. However, much of such short-term disturbances were based on the past deviation from the cointegration equilibrium, implying the importance of buying bid increases.

キーワード：日本卸電力取引所（JEPX），取引量，時系列分析，誤差修正モデル
Keywords: Japan Electric Power Exchange (JEPX), traded volume, time-series analysis, error correction model

1. はじめに

日本卸電力取引所（Japan Electric Power Exchange：JEPX）の取引量の拡大が指向されている。電力システム改革専門委員会レポート[(1)]でも，発電分野の活性化策としてJEPX取引の活性化などが指向された。一般電気事業者も協力する姿勢をとり，売り入札量増大の数値目標などをかかげた[†]。

ただ，取引量が増大するには売り入札量もさることながら，買い入札量もあわせて増加することが必要と思われる。売買の入札がともに活性化することによって，結果的に取引量の増大がもたらされると考えることは自然なことのように思われる。例えば売り入札量が買い入札量に影響をあたえ，それが約定量に結びつき，それがさらに次の売り入札につながる，といった期待である。もちろん，実際の取引ではこれらはもっと複雑に作用していよう。ただ，こうした売買投入量や約定量の間の相互影響について，学術研究の文献では，これまであまりとり挙げられてこなかった[††]。

そこで本稿では，時系列データの間の動学的な相互影響や，長期的な均衡関係などについて検討できるベクトル自己回帰モデル（vector autoregressive (VAR) model）やベクトル誤差修正モデル（vector error correction (VEC) model）を用い，売買投入量および約定量の間の相互影響を分析することで，これまでの取引が約定量の増大に与えてきた影響について検討したい。

JEPXにおける売買を行う市場参加者は，自社の需要に合わせてJEPXにおける売買量を調節し，各々の電源運用計画との整合を図っているものと考えられるので，JEPX約定量の見積もりがより明確に行えるようになれば，このような電源運用計画の不確実性を低下させるのに役立つものと考えられる。

2. モデルとデータ

〈2·1〉 モデル　　上述した約定量 q, 売り投入量 q_s^M, 買い投入量 q_b^M の3つを，時間的にラグを伴いながら各々に影響をあたえる内生変数とみなす。これらをまとめてベクトル $\boldsymbol{q} = [q, q_s^M, q_b^M]^T$ と書く（^{T} は行列の転置）。これ以

a) Correspondence to: Kenta Ofuji. E-mail: o-fu@u-aizu.ac.jp
* 会津大学
〒965-8580　会津若松市一箕町
University of Aizu
Ikki-machi, Aizu-Wakamatsu 965-8580, Japan
**（株）インソース
〒101-0054　東京都千代田区神田錦町 1-19-1
InSource. Inc.
1-19-1, Kanda Nishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0054, Japan

† 単純合算で，9社あわせて370億kWh／年に相当する売り投入量目標が示された[(2)]。ただし，需給状況の改善が前提とされている。
†† 服部他（2009）[(3)]は，取引量増大のための要因を，市場参加者へのアンケート調査をもとに検討している。しかし，取引量についての定量的な実証研究は，筆者らの知る限り見当たらない。

© 2013 The Institute of Electrical Engineers of Japan.

外で $\boldsymbol{q}$ に影響を与えうる m 個の外生変数群を $\boldsymbol{X}$（$3\times m$ 行列），その係数を $\boldsymbol{\varphi}$（$m\times 1$ ベクトル）とする。外生変数としては，本稿では後述する電力需給の逼迫度合いを採り上げる。

この関係は，一般的な VAR モデルとして (1) 式のように記述できる†。

$$\boldsymbol{q} = \sum_{i=1}^{p_1} \boldsymbol{b}_i \boldsymbol{q}(-i) + \boldsymbol{X\varphi} + [\boldsymbol{c}_0 + \boldsymbol{c}_4 \boldsymbol{Trend}] + \boldsymbol{\varepsilon} \cdots\cdots (1)$$

ただし，$\boldsymbol{q}(-i)$ は $\boldsymbol{q}$ の i 期のラグ，$\boldsymbol{c}_0$，$\boldsymbol{c}_4$ は定数ベクトル（3×1），$\boldsymbol{\varepsilon}$ は誤差ベクトル（3×1），p_1～p_3（後出含む）はラグ次数である（以降同様）。

(1) 式は，$\boldsymbol{q}$ が定常（stationary）なことが前提となる。非定常の場合，階差をとって $D\boldsymbol{q}$ とし（D は階差オペレータ），定常化してから同様の関係に当てはめる（(2) 式）。

$$D\boldsymbol{q} = \sum_{i=1}^{p_2} \boldsymbol{b}_i' D\boldsymbol{q}(-i) + \boldsymbol{X\varphi}' + \boldsymbol{c}_0' + \boldsymbol{\varepsilon}' \cdots\cdots\cdots\cdots (2)$$

(2) 式で，もし $\boldsymbol{q}$ 内に共和分の関係 $\boldsymbol{CointEq}$ があれば，それを第 1 項に導入した (3) 式の VEC モデル表現になる。共和分関係の有無は共和分検定（cointegration test）で同定できる。

$$D\boldsymbol{q} = \boldsymbol{aCointEq} + \sum_{i=1}^{p_3} \boldsymbol{b}_i'' D\boldsymbol{q}(-i) + \boldsymbol{X}\varphi'' + \boldsymbol{c}_0'' + \boldsymbol{\varepsilon}'' \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (3)$$

共和分関係 $\boldsymbol{CointEq}$（$k\times 1$ ベクトル；k は共和分の個数）は次式 (4) のように，$\boldsymbol{q}$ の各要素間の関係と，必要に応じた定数項 $\boldsymbol{\beta}_0$ や時間トレンド $Trend$ といった確定的関係（deterministic relationship）の組合せになる。$\boldsymbol{CointEq}$ も定常が前提である。

$$\boldsymbol{CointEq} = \boldsymbol{\beta}_1 q + \boldsymbol{\beta}_2 q_s^M + \boldsymbol{\beta}_3 q_b^M + [\boldsymbol{\beta}_0 + \boldsymbol{\beta}_4 Trend] \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (4)$$

VEC モデル (3) は第 1 項の共和分関係と第 2 項の VAR 部分からなり，共和分関係には売買投入量と約定量の間の長期的均衡関係が，係数群 $\boldsymbol{\beta}_0$～$\boldsymbol{\beta}_4$（それぞれ $k\times 1$ ベクトル）によって表される。一方，VAR 部分には売買投入量がそれぞれ約定量に及ぼしてきた短期的なゆらぎが表される。短期的ゆらぎから長期的均衡関係へ回帰する調整速度（adjustment speed）が $\boldsymbol{a}$（$3\times k$ 行列）に相当する††。

〈2･2〉 データ　本稿ではモデルの時間単位として週次データを用いる†††。データは，土日祝日の影響を除外するため平日 (JEPX 営業日とした）のみとした上で，週ごとの合計値をその週内の平日日数で除して 1 日あたりのデータとした。具体的には，次の内生変数および外生変数からなる。

① 内生変数　JEPX ホームページ[14]の 2005 年 5 月～2012 年 8 月の前日スポット市場取引実績データから q [GWh]，q_s^M [GWh]，q_b^M [GWh] を用いる††††。

② 外生変数 $\boldsymbol{X}$　JEPX のこれまでの取引は，電力需給の逼迫度合いなどに外生的な影響を受けてきたと思われるので，電力需給の逼迫を表す変数 P_{dem} を用意する。もとになるデータとして，電力系統利用協議会（Electric power System Council of Japan：ESCJ）の公表している 9 エリアの日次最大電力データを用いるが，逼迫の状況を簡易的に表現するため，P_{dem} は分析期間の最大電力の最高値を 1 に規格化した値のうち，0.8 より大となる部分の数値を残し他は 0 とした†5。

加えて，自然災害や経済的背景の変化によって，取引には構造変化が生じたと考えられるので，これを表す以下 4 つの期間ダミー変数 D_1～D_4 を用意する。それぞれ，期間内で 1，それ以外で 0 となる変数である†6。

D_1：2005 年 5 月開所～2007 年 7 月新潟県中越沖地震
D_2：2007 年 8 月～2008 年 9 月リーマンショック
D_3：2008 年 10 月～2011 年 3 月東日本大震災
D_4：2011 年 4 月～2012 年 8 月東日本大震災以降

3. モデルの作成

〈3･1〉 分析の流れ　以降の分析の基本的流れは，Fig. 1 のようになる[16]。

まず，対象の時系列が定常かどうか（単位根の有無）を単位根検定（unit root test）によって調べる。定常ならば直ちに VAR モデル（(1) 式）を適用できる。定常でなければ，共和分検定によって共和分の有無を調べる。ここで共和分

† 紙幅の都合上，以降の説明は最小限にとどめる。筆者らは文献 (4)～(6) 等を参考にしている。

†† VAR や VEC モデルは，電力需要の系列そのものについての検討[7]や，最近のエネルギー市場分析の分野では価格分析によく用いられてきた（例えば，文献 (8)～(13)）。これは，異なるエネルギー市場間の価格連関や，価格の調整速度に対する興味などから来ているものと思われる。本稿では前述のように，JEPX の取引量に関心が寄せられていることから，売買投入量や約定量の間の関係を調べる。

††† 1 ヶ月単位や 3 ヶ月単位といった，より長めの時間単位でも以降と同様の検討を試みたが，サンプル数の減少に由来してモデルが安定しない傾向にあったので除外した（週データ＝ 377 サンプルに対し，3 ヶ月平均データ＝ 30 サンプル，月データ＝ 88 サンプル）。また日次データ（1,782 サンプル）での同様の検討も試みたが，こちらは q，q_s^M，q_b^M の日次変化に敏感になりすぎて安定しない傾向があり，JEPX 約定量の長期的分析という本稿の目的に合わなかったためこちらも除外し，最終的に週次データとした。

†††† この公表データには，2009 年 4 月から取引が開始された新しい先渡市場取引分も含まれている。ただ，従来からの前日スポット分に比べ，その比率はきわめて小さい。

†5 0.8 以外に，0.85 や 0.9 に設定して同様の計算を行ったが，同様の結果を得た。なお，需給逼迫の様相としては，本来は予備力などのより直接的な指標を用いるのが望ましいと思われるが，今回のような週次レベルなどでは公開データが限られていることから，本稿では上述の P_{dem} を用いた。別の方法として，ESCJ 公表の夏季冬季予測需要を実際の電力需要が上回った量を「予測超過需要」変数として用いている例（文献 (15)，p.9）がある。

†6 なお，このような期間の切り方（構造変化の仮定）が統計的にはどれほど妥当か，Chow 検定で確かめた結果を補論 1 に示した。

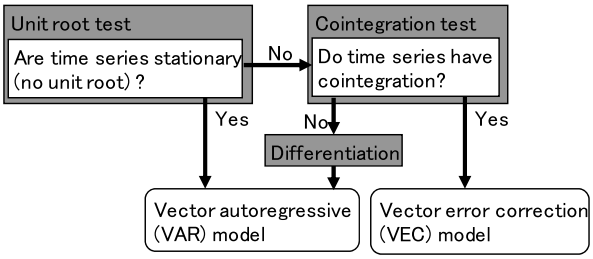


Fig. 1. Analysis flow for VAR and VEC models.

Table 1. Unit root test results.

	ADF (unit root)	PP (unit root)	KPSS (unit root)
q	p-value	p-value	LM-statistic
Original (c_0=c_4=0)	0.424 Yes	0.632 Yes	–
Intercept (c_0≠0, c_4=0)	0.106 Yes	0.124 Yes	2.082 Yes
Intercept & trend (c_0≠0, c_4≠0)	0.000	0.000	0.052
q_s^M			
Original (c_0=c_4=0)	0.262 Yes	0.355 Yes	–
Intercept (c_0≠0, c_4=0)	0.002	0.005	0.096
Intercept & trend (c_0≠0, c_4≠0)	0.013	0.025	0.094
q_b^M			
Original (c_0=c_4=0)	0.698 Yes	0.943 Yes	–
Intercept (c_0≠0, c_4=0)	0.518 Yes	0.851 Yes	1.733 Yes
Intercept & trend (c_0≠0, c_4≠0)	0.063 Yes	0.161 Yes	0.376 Yes

ADF: Augmented Dickey-Fuller test, PP: Phillips-Perron test,
KPSS: Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test
All unit root assessments are based on 5% significance level.

がなければ，定常化した階差系列に対して VAR モデル（(2) 式）を適用する。共和分があれば，VEC モデル（(3)，(4) 式）として分析する。

〈3･2〉 単位根検定 まず Fig. 1 の最初のステップ，単位根検定から始める。q, q_s^M, q_b^M の各々に対し単位根検定を行った結果を Table 1 に示す。検定には, Augmented Dickey-Fuller（ADF），Phillips-Perron（PP），及び Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin（KPSS）[17]の各テストを用いた†。単位根検定は，時系列のデータ生成過程の種類によって統計量や棄却値が異なるので，Table 1 中の Original，Intercept，Intercept & trend の 3 ケースを実施した。例えば Intercept とは，原系列（Original）には単位根があるが定数項を取り除けば定常になるケース，同様に Intercept and trend とは，定数項とトレンドを取り除けば定常になるケースを表す（補論 2 も参照されたい）。

Table 1 からは次のことがわかる。q_s^M や q は定数項やトレンドを除けば定常化できるが，原系列にはそれぞれ単位根がある。また q_b^M は，定数項やトレンドを取り除いたとしても単位根が残る。なお，スペースの都合で示していないが，1 回階差系列 Dq，Dq_s^M，Dq_b^M については全てのケース・全てのテストで単位根なしとなることを確かめた。

〈3･3〉 共和分検定 つぎに，Fig. 1 中で 2 番目のステップとなる共和分検定を行った（Table 2）。検定には，Johansen のトレーステスト（trace test）および最大固有値テスト（maximum eigenvalue test）を用いた。表内は，各テストの結果得られた共和分の個数 k を表している。Table 2 のラグの長さは VAR または VEC モデルのラグ長††に対応する。

† KPSS は，ADF や PP と対照的に帰無仮説を単位根なしとしているので，組み合わせることで複眼的な検定が行える。Table 1 では，ADF 及び PP の結果は p-値，KPSS の結果は LM 統計量をもとに表示している。

なお，ここではそれぞれを 3 つのケース（原系列 Original，定数項あり Intercept，定数項とトレンド項あり Intercept and trend）について検定しているが，その背景については補論 2 を参照されたい。

Table 2. Cointegration test results.

Lag length (in first difference)	Deterministic assumptions Case:	(i)	(ii)	(iii)
	Cointegration Intercept	Yes	Yes	Yes
	Cointegration Trend			Yes
	VAR Intercept		Yes	Yes
1	Trace test	0	1	1
	Max eigenvalue test	0	0	1
2	Trace test	0	0	1
	Max eigenvalue test	0	0	1
3	Trace test	0	0	1
	Max eigenvalue test	0	0	1

Table 3. AIC and SBIC values for lag length selection.

Lag length (in first difference)	Deterministic assumptions Case:	(i)	(ii)	(iii)
	Cointegration Intercept	Yes	Yes	Yes
	Cointegration Trend			Yes
	VAR Intercept		Yes	Yes
1	AIC	14.061	13.923	13.922
	SBIC	14.312	**14.237**	14.247
			(A)	
2	AIC	13.993	13.993	**13.877**
	SBIC	14.339	14.339	14.297
				(B)
3	AIC	14.017	14.017	13.899
	SBIC	14.458	14.458	14.415

AIC: Akaike Information Criteria
SBIC: Schwartz-Bayes Information Criteria

共和分検定でも，単位根検定と同様，データ生成過程をどのように定式化するかによって統計量や棄却値が異なるので，表内の 3 ケース (i)～(iii) を試した。例えば，ケース (i) は，共和分部分に定数項（intercept）が存在するケースであるが，これは (4) 式中の $\boldsymbol{\beta}_0 \neq 0$ という状況に相当する。同様に，ケース (ii)，(iii) における各定数の条件を，補論 2 に整理した。

Table 2 からは次のことが分かる。トレーステストと最大固有値テスト各々の結果は，分かれているのはケース (ii) のラグ長 1 のみで，その他は整合している。ケース (i) では各ラグ長の下で共和分 0 個，ケース (iii) では 1 個，そしてケース (ii) では 0 または 1 個となっている。

〈3･4〉 モデルのラグ長 p の選択 Table 2 の共和分の有無に応じて VAR または VEC モデルを使い分けることとなるが，それぞれ適切なラグ長 p_2（または p_3）を選択する必要がある。先行研究では，ラグ長は各種の情報量規準をもとに選択されることが多い。そこで，Table 2 の計 9 通り（上下段で 1 つとカウント）について，共和分が 0 個なら VAR，1 個なら VEC モデルを構成し，モデル全体の赤池情報量規準（Akaike Information Criteria：AIC）とシュワルツベイズ情報量規準（Schwartz-Bayes Information Criteria：SBIC）を求めた（Table 3）。なお Table 1 の単位根検定の

†† 各変数の 1 回階差のラグ（lag in first difference）を表す。

Table 4.　VEC estimation results. (∗: statistically significant at 5% or better)

	Model (A)			Model (B)		
Cointegration relationship:						
q	*1.000*			*1.000*		
q_s^M	−0.037			−0.013		
q_b^M	−0.356 ∗			−0.249 ∗		
Trend				−0.030 ∗		
Intercept	1.107			3.172		
Autoregressive relationship:						
	Dq	Dq_s^M	Dq_b^M	Dq	Dq_s^M	Dq_b^M
CointEq	−0.317 ∗	−0.408 ∗	0.183 ∗	−0.378 ∗	−0.472 ∗	−0.106
$Dq(-1)$	−0.123 ∗	0.159	−0.081	−0.076	0.261 ∗	0.158
$Dq(-2)$				0.042	0.243 ∗	0.362 ∗
$Dq_s^M(-1)$	0.071 ∗	−0.129 ∗	0.140 ∗	0.067 ∗	−0.146 ∗	0.121 ∗
$Dq_s^M(-2)$				0.014	−0.095	0.022
$Dq_b^M(-1)$	−0.001	−0.032	−0.059	0.011	−0.038	−0.143 ∗
$Dq_b^M(-2)$				0.066 ∗	−0.118 ∗	−0.090
Intercept	−0.601 ∗	−0.344	0.055	0.350 ∗	0.848 ∗	−0.213
P_{dem}	−0.020	−1.649 ∗	1.176 ∗	0.026	−1.538 ∗	1.114 ∗
D_2	0.696 ∗	0.867	−0.425	−0.028	−0.083	−0.062
D_3	1.728 ∗	2.186 ∗	−0.804	0.377 ∗	0.472	0.251
D_4	−0.120	−0.342	0.579	−2.108 ∗	−2.762 ∗	−0.066
Adj. R−squared	0.122	0.071	0.038	0.165	0.079	0.050
Log likelihood	−731.1	−973.6	−979.3	−718.6	−968.2	−973.1

結果から，各 VAR 部分には階差定常化した $\boldsymbol{Dq}$ を用いた。

Table 3 によると，「ケース (ii)・ラグ長 1」（以降，「モデル (A)」と呼ぶ）が SBIC 最小（14.237）†で，「ケース (iii)・ラグ長 2」（以降，「モデル (B)」と呼ぶ）が AIC 最小となった（13.877）††。いずれも VEC モデル（(3), (4) 式）である。以降，このモデル (A)(B) を中心に，推定結果を見てゆく。

4.　分析と解釈

モデル (A) と (B) の VEC モデル推定結果を Table 4 に示す。p 値 ≦ 5%の係数に ∗ を付している。モデル (A)(B) のあてはまりを確認するため，実際の約定量 q とモデル予測値を比較した時系列を Fig. 2(a) に，横軸に実測値・縦軸に予測値をとった散布図を Fig. 2(b) に掲げる†††。約定量 q が大きいとき誤差は拡大する傾向にあるものの，両モデルとも，予測値は実測値に概ねあてはまっていることがわかる。

Table 4 の内容を上から，共和分の関係（長期的均衡関係），自己回帰の関係（短期的関係）の順に解釈していく。なお，本稿の関心は約定量 q が増大するための要件や，増大に与えてきた要因であるので，それを中心に解釈を進める。

〈4･1〉　共和分の関係（長期的均衡関係）　Table 4 の上半分（Cointegration relationship）は，(4) 式 $\boldsymbol{CointEq}$ の右辺の係数ベクトル $\beta_0 \sim \beta_4$ である。例えば，モデル (A) の共和分関係は $\boldsymbol{CointEq} = 1q - 0.037q_s^M - 0.356q_b^M + 1.107$ となる††††。このうち q_b^M の係数 β_3 だけが 5%有意である。なお，q の係数 β_1 は 1 に固定されている（表内斜体表示）。

表からは，モデル (A)(B) とも約定量 q に対して買い投

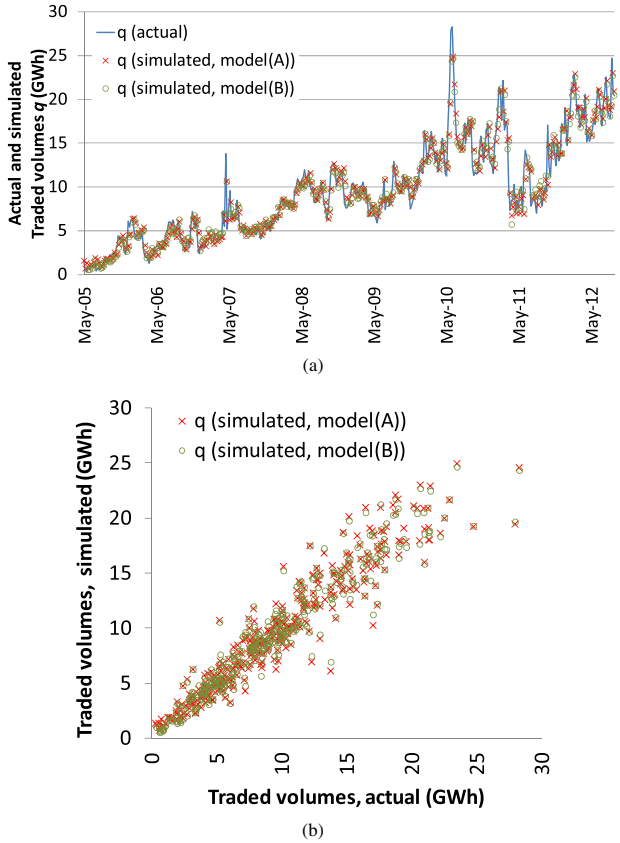


Fig. 2.　Actual and simulated traded volumes.

† モデル (A) は，Table 2 内ではトレーステストで共和分 1 個，最大固有値テストで共和分 0 個と分かれていたため，前者として VEC（(3) 式），後者として VAR（(2) 式）を推定したが，前者のほうが AIC・SBIC がともに小さかったので，Table 3 にはそちらを記載している。なお，後者では AIC = 14.061，SBIC=14.312 であった。

†† SBIC は AIC よりラグ長が短めのモデルを選択する傾向にある（たとえば，沖本（2010）[6]，p.50）。

††† 予測計算の具体的な内容は，補論 3 を参照されたい。

†††† 共和分ベクトル $\boldsymbol{CointEq}$ は，Table 2 の共和分検定で次元 1 であることが判明したため，以降ではスカラとして細字表示する。

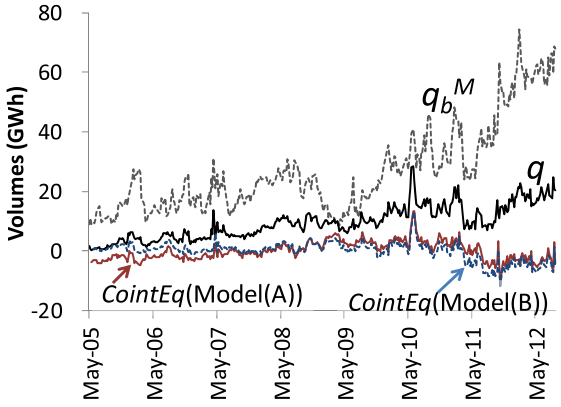


Fig. 3. Comparison of cointegration time series and q, q_b^M.

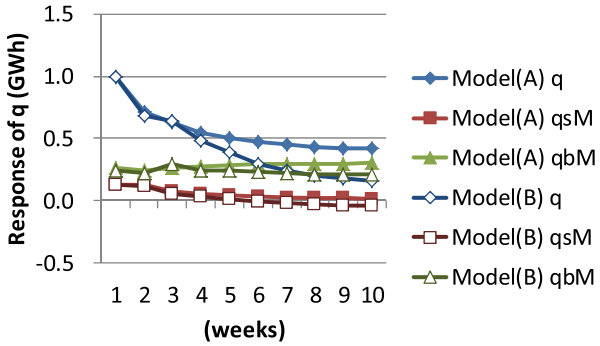


Fig. 4. Generalized Impulse Response of q by a 1 GWh shock to each variable.

入量 q_b^M が有意となっている。その係数から，長期的関係としてモデル (A) では約定量 1 GWh の増加は買い投入量 2.8 GWh（= 0.356 の逆数）の増加に裏打ちされており，同様にモデル (B) では約定量 1 GWh の増加は買い投入量 4.0 GWh（= 0.249 の逆数）の増加に裏打ちされている。一方，両モデルで売り投入量 q_s^M は有意でなく，約定量と長期的均衡関係にあるのは買い投入量に限られることが示されている。これは，開所以来，約定量 q がほぼ買い入札量 q_b^M につれて増大してきたという観察と整合する（後出 Fig. 3）。

モデル (A)(B) の共和分部分の差はトレンド項の有無だけになるが，両モデル (A)(B) の共和分部分 *CointEq* をグラフに描いてみると差はあまりなく，ほぼ同様の時系列となっている（Fig. 3。両者の相関は 0.75）。また，両モデルとも，共和分時系列は q や q_b^M の推移とよく似た形になっている†。

約定量 q に対して，買い投入量 q_b^M が共和分を経由して持続的な影響を与えることは，インパルス応答を通しても読み取ることができる。Fig. 4 には，約定量 q の直交化インパルス応答を表示している††。これは，q，q_s^M，q_b^M のそれぞれに対して，Table 4 の関係で表された以外のショックが 1 GWh 加わった時に約定量 q がどのように応答するかを表している。これを見ると，q_s^M からの影響は 4 週間ほどでゼロになってしまうのに対し，q_b^M からの影響は持続し，モデル (A)(B) 間でやや異なるが 0.2～0.3 GWh 程度に漸近していく†††。このことからも，約定量に与える買い投入からの長期的な影響がうかがえる。

〈4・2〉 自己回帰の関係（短期的関係） Table 4 に戻る。表の下半分は自己回帰の関係（Autoregressive relationship）を表している。最上行 *CointEq* の係数は調整パラメータ $\boldsymbol{a}$ で，負の場合，各 $\boldsymbol{q}$ の短期的ゆらぎが〈4・1〉節でみた長期的均衡へ回帰する速度を表している。モデル (A) の q_b^M では正に推定されているものの，他は負値が得られていて，例えばモデル (A) の q の調整パラメータは −0.317 と，q の短期的ゆらぎが約 3.2 週間（= 0.317 の逆数）で長期的均衡に戻ることを意味している。これについては後出 Fig. 5 でも再度見る。

その下には各 Dq，Dq_s^M，Dq_b^M 間の相互影響（自分自身を含む）を表す係数 $\boldsymbol{b}_i''$ が表示されている。おおむね，自分自身の 1 期ラグ変数は大きさ 1 未満の負有意の値で，それぞれの変数が平均回帰的な動きをすることを表している。また，表をヨコ方向に見ると，$Dq_s^M(-1)$ の係数がいずれも有意で，符号・大きさともに両モデルでよく共通した傾向になっている一方で，$Dq_b^M(-1)$ の係数はほとんど有意でない。〈4・1〉節の長期的関係では買い投入の存在感が大きかったが，短期的関係の中では売り投入の影響が濃くみられる。

電力逼迫指数 P_{dem} の部分を見ると，夏や冬などで電力需要が高まるときには Dq_s^M が減り，反対に Dq_b^M が増える一方で，約定量 Dq には必ずしもそうした季節性がみられない様子がモデル (A)(B) に共通して示されている。

期間ダミー D_2～D_4（D_1 が基準変数）の部分を見ると，トレンドの有無に由来してモデル (A)(B) 間で若干結果が異なるが，D_3 期，つまりリーマンショック～東日本大震災までの期間で q や q_s^M が大振れとなったことがわかり，観察事実††††と整合する。逆に，東日本大震災以降の D_4 期では，モデル (B) に Dq と Dq_s^M が低下した様子が表れている。

† トレンドを考慮しない *CointEq*(Model(A)) は q との相関が中程度ある（0.33）一方，q_b^M との相関は低めである（−0.19）。しかし，トレンドを考慮した *CointEq*(Model(B)) は，q_b^M との相関が高まる（−0.54）。

†† インパルス応答には大きく，Dq，Dq_s^M，Dq_b^M の各方程式誤差項間に相関を考慮しない非直交化応答と，考慮する直交化応答がある。今回は，モデル (A)(B) それぞれの誤差の相関行列 $\boldsymbol{\Sigma}_A$，$\boldsymbol{\Sigma}_B$ は $\{Dq, Dq_s^M, Dq_b^M\}$ に対して

$$\boldsymbol{\Sigma}_A = \begin{bmatrix} 1 & 0.253 & 0.504 \\ & 1 & -0.222 \\ & & 1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\Sigma}_B = \begin{bmatrix} 1 & 0.252 & 0.487 \\ & 1 & -0.256 \\ & & 1 \end{bmatrix}$$

であったから，直交化応答を選んだ。さらに，直交化応答においては変数の順序指定に応じてインパルス応答が変化し，結果が不安定となってしまう（例えば，文献(18)）ことが知られているので，この点を改善した Pesaran and Shin（1998）[19]の一般化インパルス応答関数（Generalized Impulse Response Function：GIRF）を用いた。

††† モデル (A)(B) から共和分部分を除いた無制約 VAR モデルで同様のことを試すと，このような漸近傾向はみられないことを確認した。

†††† 例えば，2010 年 5 月 21 日（金）渡しの取引は約定量 22.6 GWh，売り投入量 44.1 GWh であったのに対し，同年 5 月 28 日渡しは史上最高約定量の 31.9 GWh を記録し，売り投入量は 52.4 GWh と変動が大きい。反対に 6 月 11 日渡しでは，約定 21.6 GWh，売り 35.9 GWh に下振れしている。

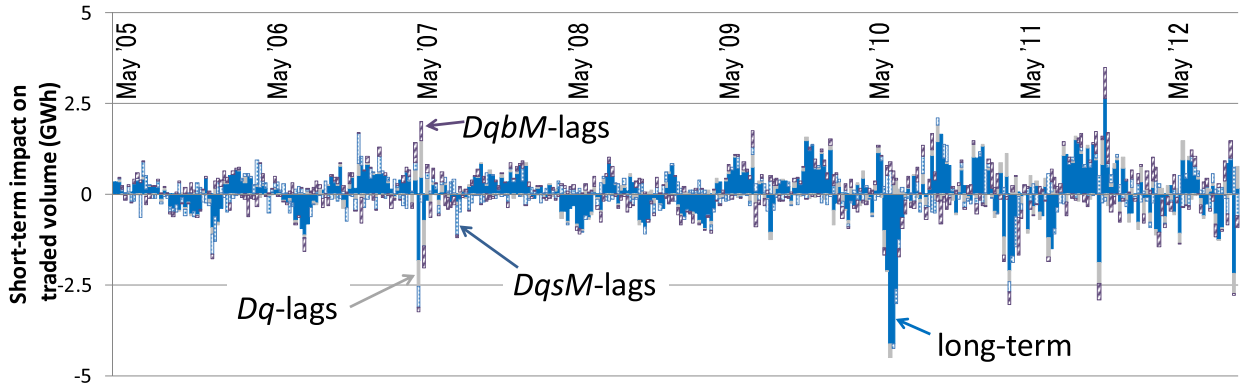


Fig. 5. Decomposition of contributions to short-term changes in *Dq*.

約定量の短期的変化への影響要因をもうすこし詳しく知るため，*Dq* の要因分解を Fig. 5 に表示した[††]。図は，共和分 *CointEq* および各期間ダミー変数と定数項からなる長期的影響（long-term），*Dq* 自身のラグ群（*Dq*-lags），売り投入量 Dq_s^M のラグ群（Dq_s^M-lags），買い投入量 Dq_b^M のラグ群（Dq_b^M-lags）の 4 つに分けて表している。例えば，Dq_s^M-lags は Table 4 を参照して，$0.067Dq_s^M(-1) + 0.014Dq_s^M(-2)$ である。なお，残る電力逼迫影響 P_{dem} は図中でほとんど区別できないほど微小だった[†††]ので，便宜上表示していない。

図を期間全体にわたって見ると，約定量階差 *Dq* の短期的変動中，もっとも大きな部分を占めるのは，共和分や期間ダミーなどの長期的影響である。そこに，そのときどきの売買投入量の短期的変化からの影響が重なっている。もちろん，時期によっては長期的関係の存在感が相対的に小さくなっている時期もあるが，全体的には長期的要素が大きな役割を演じている。なお，ここでの共和分とは，正確には (4) 式の共和分均衡からのずれ量を表す（Fig. 3 の *CointEq* 時系列に相当）。ずれ量に応じて，約定量はその均衡関係に回帰するような変化をしていることになる。

JEPX 約定量の増大という目標は，通常こうした短期的変動による増大よりもむしろ，長期安定的に約定量が維持拡大されていく状況を期待していると思われる。上の分析を踏まえると，その目的のためには共和分部分を基にした買い投入の充実が有効となる可能性がある。ただ，買い投入量が増加するには，売り入札が買い手から見て魅力ある価格で呈示されていることも関連しよう。今回は量についての分析を中心としたので，この点については今後の課題としたい。

5. おわりに

以上，JEPX 前日スポット市場の約定量がどのような要因をもとに変化してきたか，VEC モデルを用いて調べた。結果は次のようにまとめられる。

JEPX 前日スポット取引量の週次データを用い，約定量および売買投入量を内生変数とした VEC モデルを 2 種構成した。準備として単位根検定および共和分検定をへて，情報量規準によりラグ長を決定した。この VEC モデルを用いると，約定量の変動は長期的影響と短期的影響とに分けてとらえることができる。長期的影響としては，約定量 1 GWh の増加が買い投入量 2.8～4 GWh の増加に裏打ちされた共和分均衡関係がある。この均衡からのずれは，約 3 週間で修正される。これに短期的影響が重なるが，この内訳もまた共和分からの影響が大きく，各ラグ値からの影響はそれに劣後する。共和分のずれが主として買い投入量の変動に由来することを考えると，約定量の増大にもたらす買い投入量の役割は大きい可能性がある。もちろん売り投入も約定量を押し上げるが，その効果はどちらかというと短期的影響にとどまる。

[††] Fig. 5 はモデル (B) の各パラメータに基づいた表示だが，モデル (A) でもほぼ同じ結果が得られる。

[†††] Table 4 において，約定量に対しては P_{dem} は非有意だったためと思われる。

文　献

（1） 電力システム改革専門委員会：電力システム改革の基本方針―国民に開かれた電力システムを目指して― (2012-7)

（2） 経済産業省：電力システム改革専門委員会, 事務局資料 7-2 (2012)

（3） T. Hattori, M. Endo, K. Ofuji, and K. Furusawa: “Issues in the Vitalization of Japan Electric Power Exchange — Analyses of Market Data and Surveys of Market Participants’ Views —”, CRIEPI Report, Y08015 (2009) (in Japanese)
服部　徹・遠藤　操・大藤建太・古澤　健：「卸電力取引所の活性化に関する現状と課題―市場参加者を対象とした意識調査を中心として―」, 電中研調査報告, Y08015 (2009)

（4） 蓑谷千鳳彦：計量経済学大全, 東洋経済新報社 (2007)

（5） J.D. Hamilton: Time Series Analysis, Princeton University Press. (1994)

（6） 沖本竜義：経済・ファイナンスデータの計量時系列分析, 朝倉書店 (2010)

（7） H. Kato: “Electricity demand and the structure in Japan: an examination using time series analysis”, *Economics & Public Utilities*, Vol.37, pp.15–28 (1996) (in Japanese)
加藤久和：「わが国電力需要の推移とその構造：時系列分析による検討」, 電力経済研究, Vol.37, pp.15–28 (1996)

（8） C. Growitsch and R. Nepal: “Efficiency of the German electricity wholesale market”, *Eur. Trans. Electr. Power*, Vol.19, pp.553–568 (2009)

（9） P. Sadorsky: “Renewable energy consumption, CO_2 emissions and oil prices in the G7 countries”, *Energy Economics*, Vol.31, pp.456–462 (2009)

（10） H. Fell: “EU-ETS and Nordic Electricity: A CVAR Analysis”, *Energy Journal*, Vol.31, No.2, pp.1–25 (2010)

（11） S. Kumar, S. Managi, and A. Matsuda: “Stock prices of clean energy firms, oil and carbon markets: a vector autoregressive analysis”, *Energy Economics*, Vol.34, pp.215–226 (2012)

（12） S.A. Basher, A.A. Haug, and P. Sadorsky: “Oil prices, exchange rates and

emerging stock markets", *Energy Economics*, Vol.34, pp.227–240 (2012)
（13） I. Watanabe, N. Yamaguchi, K. Okada, and M. Nagata: "Simulation of Electricity Market — Development of Basic Market Model with Unit Commitment —", CRIEPI Report, R03016 (2004) (in Japanese)
渡邊　勇・山口順之・岡田健司・永田真幸：「電力市場のシミュレーション—電源の起動停止計画を考慮した基本モデルの開発—」, 電中研研究報告, R03016 (2004)
（14） JEPX ホームページ, http://www.jepx.org/, 2012 年 12 月 1 日アクセス
（15） 山口順之：「同時方程式モデルを用いた JEPX の電力取引動向の実証研究」, 電中研研究報告, Y06006 (2007)
（16） 北岡孝義・高橋青天・矢野順治 編著：Eviews で学ぶ実証分析入門応用編, 日本評論社 (2008)
（17） D. Kwiatkowski, P.C.B. Phillips, P. Schmidt, and Y. Shin: "Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root", *J. Econometrics*, Vol.54, pp.159–178 (1992)
（18） 山澤成康・中野邦彦：「VAR モデル，誤差修正モデルの安定性について—財政政策の効果を中心にした実証分析—」, 日本経済研究センター研究報告, No.91 (1998)
（19） M. Pesaran and Y. Shin: "Impulse response analysis in linear multivariate models", *Economic Lett.*, Vol.58, pp.17–29 (1998)
（20） W.H. Greene: Econometric Analysis, fifth edition, Prentice-Hall (2003)
（21） 山本　拓：経済の時系列分析, 創文社 (1988)
（22） 松浦克己・コリン マッケンジー：Eviews による計量経済分析第 2 版, 東洋経済新報社 (2012)

付　　録

〈補論 1〉　期間 D_1～D_4 における構造変化の統計検定

〈2·2〉節では期間 D_1～D_4 を導入し，構造変化について先験的な仮定をおいているが，これら期間において構造変化が統計的に見出せるかどうかを Chow breakpoint 検定[†]によって確かめた。Table 4 のモデル (A)(B) それぞれの約定量 q の式について，構造変化の有無を統計的に検定した。期間 D_1～D_4 の区切りのもとでは構造変化が 3 か所あるが，検定では構造変化が a) 1 か所，b) 2 か所，c) 3 か所のすべてのケースについて調べた。app. Table 1 はその結果を，尤度比の $\chi 2$ 乗統計量とその有意確率で示している（有意確率 ≦ 0.10（太字表示）は構造変化ありとして表示）。

app. Table 1 によると，共和分にトレンドを加味しないモデル (A) では，期間 D_1～D_4 のいずれでも構造変化が認められる。これに対し，トレンドを加味したモデル (B) では，期間 D_2 前後での構造変化がモデル (A) に比べて弱くなっている。これは，当該変化がトレンドによっても説明しうるような弱めのものであることを示唆していると考えられる。対照的に，東日本大震災に対応する期間 D_4 は，トレンドでも説明しきれないほどの強い構造変化ということになる。

〈補論 2〉　単位根検定・共和分検定の各ケースについて

Table 1 では単位根検定を original（$c_0 = c_4 = 0$），intercept（$c_0 \neq 0$，$c_4 = 0$），および intercept and trend（$c_0 \neq 0$，$c_4 \neq 0$）の 3 種類の検定ケースでおこなっている。これは，単位根検定を行いたいデータの生成過程（data generating process：DSP）がどんなものかに応じて，検定統計量や棄却値が異なるためである（例えば，山本（1998）[(21)]の 12 章）。

DSP があらかじめ分かっていればそれに適した検定ケースをあらかじめ選定できるが，今回は念のため分かっていないものとしてそれぞれのケースを縦断的に実施した。

[†] 例えば，Greene（2003）[(20)]，p.130 など。

app. Table 1.　Chow breakpoint test results for structural breaks.

■Model(A)(without trend in cointegration)　q equation：

a) One breakpoint cases				χ 2-stat.	d.f.	p-value
D1	D2	D3	D4	14.95	5	**0.011**
D1	D2	D3	D4	13.56	5	**0.019**
D1	D2	D3	D4	9.36	5	**0.096**
b) Two breakpoint cases						
D1	D2	D3	D4	17.40	10	**0.066**
D1	D2	D3	D4	34.84	10	**0.000**
D1	D2	D3	D4	32.87	10	**0.000**
c) Three breakpoint case						
D1	D2	D3	D4	38.39	15	**0.001**

■Model(B)(with trend in cointegration)　q equation：

a) One breakpoint cases				χ 2-stat.	d.f.	p-value
D1	D2	D3	D4	13.07	8	0.109
D1	D2	D3	D4	12.55	8	0.128
D1	D2	D3	D4	16.73	8	**0.033**
b) Two breakpoint cases						
D1	D2	D3	D4	15.44	16	0.493
D1	D2	D3	D4	41.27	16	**0.001**
D1	D2	D3	D4	36.72	16	**0.002**
c) Three breakpoint case						
D1	D2	D3	D4	44.39	24	**0.007**

χ 2-stat.: Chi-square statistics.
d.f.: degree of freedom.
p<=0.1 are shown in boldface letters.

app. Table 2.　Cointegration test assumptions and relating coefficients.

Deterministic assumptions Case:	(i)	(ii)	(iii)
Cointegration (Eq.(4)) Intercept	$\beta_0 \neq 0$ **Yes**	$\beta_0 \neq 0$ **Yes**	$\beta_0 \neq 0$ **Yes**
Trend	$\beta_4 = 0$	$\beta_4 = 0$	$\beta_4 \neq 0$ **Yes**
VAR (Eq.(3)) Intercept	$c_0'' = 0$	$c_0'' \neq 0$ **Yes**	$c_0'' \neq 0$ **Yes**

同様に，共和分検定でも DSP に応じて検定統計量や棄却値が異なる（例えば，蓑谷（2007）[(4)]の 15 章）。ここでも，同じ理由で Table 2 中のケース (i)～(iii) を縦断的に試した。なお，各ケース (i)～(iii) は (4) 式の β_0，β_4，(3) 式の c_0'' が 0 の値をとるか否かに対応しており，その対応は app. Table 2 のようになる。

Johansen の共和分検定で取り扱われるケースの詳細は，例えば，文献 (22)，p.306 などを参照されたい。

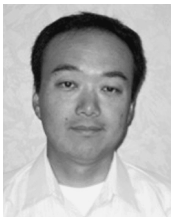
〈補論 3〉　予測の方法

Fig. 2(a)，(b) を得るのに予測計算を行ったが，具体的には次のように行っている。たとえば Model(A) の場合，(3) 式および (4) 式に Table 4 の Model(A) 中の係数群を代入すると，

$$\begin{aligned} Dq = &-0.317(q(-1) - 0.037q_s^M(-1) - 0.356q_b^M(-1) + 1.107) \\ &-0.123Dq(-1) + 0.071Dq_s^M(-1) - 0.001Dq_b^M(-1) - 0.601 \\ &-0.020P_{\mathrm{dem}} + 0.696D_2 + 1.728D_3 - 0.120D_4 \end{aligned}$$

であって，まずこれをもとに Dq 予測値を得る。そして，Dq が q の差分であることから，得られた Dq 予測値に 1 期前の q を加え，最終的な q の予測値を入手している。

大　藤　建　太（正員）　1972 年 2 月 23 日生。1996 年 3 月東北大学大学院工学研究科電気・通信工学専攻前期課程了。2006～2008 年電力中央研究所協力研究員。2009 年 4 月より会津大学准教授。博士（コンピュータ理工学）。現在，エネルギー事業経営等に関する研究に従事。



巽　　直　樹（非会員）　1964 年 8 月 8 日生。1989 年 3 月中央大学法学部卒業。東洋信託銀行（現，三菱 UFJ 信託銀行），東北電力（株）等を経て，2012 年 12 月より（株）インソース執行役員。2005～2007 年学習院大学経済学部特別客員教授。博士（経営学）。本業の傍ら，エネルギービジネスのコンサルティング等に従事。